CC2 L3 Mathématiques, Topologie A

Année 22/23

Soit $p \geq 1$ un réel. On note l^p l'espace vectoriel des suites réelles $x = (x_n)_{n\geq 0}$ telles que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |x_k|^p < +\infty.$$

L'espace l^p muni de la norme $\|x\|_p = (\sum_{k=0}^{+\infty} |x_k|^p)^{\frac{1}{p}}$ est un espace vectoriel normé.
On note l^∞ l'ensemble des suites à valeurs réelles bornées et pour tout $x = (x_n)_{n\geq 0} \in l^\infty$ on note $\|x\|_\infty = \sup\{|x_n|,\ n \geq 0\}$. l^∞ muni de la norme $\| \ \|_\infty$ est un espace vectoriel normé.

Exercice 1. Questions de cours.

1. Soit $(E, ||\cdot||)$ un espace vectoriel normé et soit $A \subset E$. Montrer que si l'ensemble A est compact alors il est fermé et borné. Montrer que la boule unité fermée dans l^p n'est pas compacte.
2. Enoncer et démontrer l'identité du parallélogramme dans un espace préhilbertien. Montrer que si on munit $\mathbb{R}^d$ de la norme $\| \ \|_p$ alors l'identité du parallélogramme vaut si et seulement si $p = 2$.
3. Soit $\Phi : E \to F$ une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés. Montrer que Φ est continue si et seulement si il existe une constante K telle que pour tout $v \in E$, $||\Phi(v)||_F \leq K||v||_E$.

Exercice 2. On considère les espaces l^p et l^∞ rappelés dans le préambule. On considère également l'espace c_0 des suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui convergent vers 0 quand $n \to \infty$.

1. Montrer que $c_0 \subset l^\infty$ et que pour tout $x = (x_n)_{n\geq 0} \in c_0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\|x\|_\infty = |x_n|$. Est-ce toujours le cas pour un élément quelconque de l^∞ ?
2. Montrer que pour tout $p \geq 1$, $l^p \subset c_0$. Existe-t-il un réel $p < \infty$ tel que $c_0 \subset l^p(\mathbb{N})$?
3. Montrer que $l^1 \subset l^2$. Montrer que pour tout $M \in \mathbb{R}$ il existe une suite non identiquement nulle $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in l^1$ tel que $\frac{||(x_n)||_1}{||(x_n)||_2} \geq M$.
4. Soit $X = \{x = (x_n)_{n\geq 0} \in l^1 / \ \sum_{k=0}^{+\infty} x_k = 0\}$. Montrer que X est fermé dans $(l^1, \| \ \|_1)$.
5. Montrer que l^1 est dense dans $(c_0, \| \ \|_\infty)$.
6. Si E est un espace vectoriel, un élément $x \in E$ est un élément extrémal de $\overline{B}(0,1)$ si :

$$\forall t \in]0,1[,\ \forall y, z \in \overline{B}(0,1), x = ty + (1-t)z \Rightarrow y = z = x$$

(a) Supposons que E soit un espace préhilbertien réel. Soit $x, y \in E$. Montrer que :

$$\|x+y\| = \|x\| + \|y\| \quad \Leftrightarrow \quad x = 0 \ \text{ ou } \exists \lambda \geq 0, y = \lambda x$$

(b) Soit E un espace préhilbertien réel. Montrer que tout $x \in E$ tel que $||x|| = 1$ est un élément extrémal de $\overline{B}(0,1)$.

(c) Quels sont les points extrémaux de la boule unité fermée de $(\mathbb{R}^d, ||\cdot||_\infty)$?

(d) Montrer que la suite constante égale à 1 est un élément extrémal de la boule unité fermée de $(l^\infty, \| \|_\infty)$.

(e) Montrer que la boule unité fermée de $(c_0, \| \|_\infty)$ n'a pas de points extrémaux.

Exercice 3. On considère $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$, muni de la norme $|| \cdot ||_\infty$. Soit $S = (p_1, \ldots, p_n)$ un n-uplet de points de $[0,1]$.

1. Justifier que tout élément de E est une fonction bornée.
2. On pose pour tout $f \in E$, $||f||_S = \sum_{i=1}^{n} \frac{|f(p_i)|}{2^i}$.

   Montrer que pour tout f, g dans E et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

   $$||\lambda f||_S = |\lambda| ||f||_S \ \text{ et } ||f+g||_S \leq ||f||_S + ||g||_S$$

   Montrer que $|| \ ||_S$ n'est pas une norme.
3. Soit $T = (p_n)_{n \geq 1}$ une suite de points de $[0,1]$. On pose pour toute $f \in E$

   $$||f||_T = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|f(p_i)|}{2^i}.$$

   Justifier que $||f||_T$ est bien définie.
4. Montrer que si l'ensemble $\{p_i | i \in \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $[0,1]$, alors $|| \cdot ||_T$ est une norme sur E.
5. Montrer que si l'ensemble $\{p_i | i \in \mathbb{N}^*\}$ n'est pas dense dans $[0,1]$, alors $|| \cdot ||_T$ n'est pas une norme sur E.
6. Dans cette question, on suppose que $\{p_i | i \in \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $[0,1]$.

   (a) Justifier que si (f_n) est une suite de Cauchy dans E pour la norme $||.||_\infty$, alors (f_n) est aussi une suite de Cauchy dans E pour la norme $|| \cdot ||_T$. Montrer que la réciproque est fausse.

   (b) Montrer que si (f_n) est une suite de E convergeant vers f pour la norme $|| \cdot ||_T$, alors pour tout $i \geq 1$, $f_n(p_i) \to f(p_i)$.

   (c) E muni de la norme $|| \cdot ||_T$ est-il complet ?